

在 Cloud Shell 使用 Imagen 和 Mesop 建構圖像生成應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/imagen-mesop-app?hl=zh-tw>

步驟數：10

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定環境並安裝依附元件](#)
3. [3. 應用程式設定](#)
4. [4. 定義輔助函式](#)
5. [5. 使用 Imagen 生成圖片](#)
6. [6. 建構應用程式版面配置](#)
7. [7. 在 Cloud Shell 中執行應用程式](#)
8. [8. 測試 Imagen 3](#)
9. [9. 清除所用資源](#)
10. [10. 結論](#)

1. 簡介

想像一下，只要輸入簡單的文字描述，就能在幾秒內生成生動細緻的圖像。這就是生成式媒體的力量。這個領域正迅速發展，將徹底改變您製作及與視覺內容互動的方式。Vertex AI 中的 Google Imagen 3 等模型，為應用程式開發人員提供最先進的生成式 AI 功能。

Imagen 3 是 Google 至今為止品質最高的文字轉圖像模型。可生成細緻度令人驚豔的圖片。因此，開發人員在建構新一代 AI 產品時，能更全面地控管，將想像轉化為高畫質視覺素材。進一步瞭解 [Vertex AI 上的 Imagen](#)。

本程式碼實驗室會引導您使用 Google Gen AI SDK，充分發揮 Imagen 的強大功能。您不僅會瞭解如何根據文字提示生成精美圖片，還會使用 Python UI 架構 [Mesop](#)，將這項功能整合到網頁應用程式中。

必要條件

- 已啟用計費功能和 [Vertex AI API](#) 的 Google Cloud 專案。進一步瞭解如何[設定專案和開發環境](#)。

課程內容

- 如何使用 Google Gen AI SDK for Python 與 Imagen 3 互動
- 如何根據文字提示詞生成圖像
- 如何建構 Mesop 應用程式並從 Cloud Shell 運作執行

軟硬體需求

- 對 Python 有基本瞭解
 - 體驗在 Cloud Shell 終端機中執行指令
 - 可存取 [Cloud Shell](#) 的電腦
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 設定環境並安裝依附元件

1. 開啟 [Cloud Shell 編輯器](#)
2. 按一下右上角的「開啟終端機」按鈕
3. 在終端機中輸入下列指令，建立新資料夾：

〇〇〇〇

```
mkdir my-imagen-app
```

4. 將目錄變更為新資料夾：

〇〇〇〇

```
cd my-imagen-app
```

5. 在 Python 3 中建立虛擬環境：

〇〇〇〇

```
python3 -m venv myenv
```

6. 啟動虛擬環境：

〇〇〇〇

```
source myenv/bin/activate
```

7. 安裝 Mesop：

〇〇〇〇

```
pip3 install mesop
```

8. 安裝 Google Gen AI SDK for Python：

```
pip install google-genai
```

9. 建立 Python 檔案：

```
touch main.py
```

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 應用程式設定

執行 Mesop 應用程式所需的所有程式碼都會位於 `main.py` 中。在後續步驟中，請依序複製並貼到 Cloud Shell 編輯器中的這個檔案。

匯入程式庫

```
import base64
import mesop as me
from google import genai
from google.genai import types
```

設定 Google Cloud 雲端專案資訊並建立用戶端

1. 設定專案 ID：

```
PROJECT_ID = "[your-project-id]"
```

複製這行程式碼時，請將 `[your-project-id]` 替換為 Google Cloud 雲端專案名稱。

2. 建立用戶端：

```
client = genai.Client(vertexai=True, project=PROJECT_ID, location="us-central1")
```

載入圖像生成模型

```
imagen_model = "imagen-3.0-generate-002"
```

狀態管理

定義狀態管理功能後，您就能在整個使用者歷程中儲存資訊。

```
@me.stateclass
class State:
    input: str = ""
    enhanced_prompt: str = ""
    img_data: str = "https://storage.googleapis.com/cloud-samples-data/generative-ai/image/flowers.png"
```

- `input`：使用者提供輸入內容，用於圖像生成。
- `enhanced_prompt`：`imagen-3.0-generate-002` 模型可選擇強化您提供的提示。系統會根據原始提示詞建立新的詳細提示詞，協助生成更高品質的圖片，並在這個變數中傳回。
- `img_data`：使用 Imagen 3 生成的圖片的 Cloud Storage 位置或圖片位元組。

步驟 4 · 約 3 分鐘

4. 定義輔助函式

載入函式

應用程式載入時，系統會執行這段程式碼。將應用程式模式設為系統顏色。

```
def load(e: me.LoadEvent):  
    me.set_theme_mode("system")
```

模糊處理函式

這項函式會將使用者輸入內容儲存至狀態變數。

```
def on_blur(e: me.InputBlurEvent):  
    state = me.state(State)  
    state.input = e.value
```

5. 使用 Imagen 生成圖片

使用者點選按鈕提交文字提示詞，要求進行圖像生成時，系統會叫用這個函式。

```
def generate_image(e: me.ClickEvent):
    state = me.state(State)
    image = client.models.generate_images(
        model=imagen_model,
        prompt=state.input,
        config=types.GenerateImagesConfig(
            number_of_images=1,
            aspect_ratio="1:1",
            enhance_prompt=True,
            safety_filter_level="BLOCK_MEDIUM_AND_ABOVE",
            person_generation="DONT_ALLOW",
        )
    )
    img = image.generated_images[0].image.image_bytes
    # Encode image in Base64 to display in web app
    img64 = base64.b64encode(img).decode('utf-8')
    state.enhanced_prompt = image.generated_images[0].enhanced_prompt
    state.img_data = f"data:image/png;base64,{img64}"
```

您可以在 `GenerateImagesConfig` 中設定下列項目：

- `number_of_images` : 1、2、3、4
- `aspect_ratio` : 1:1、9:16、16:9、3:4、4:3
- `safety_filter_level` : BLOCK_LOW_AND_ABOVE、BLOCK_MEDIUM_AND_ABOVE、BLOCK_ONLY_HIGH、BLOCK_NONE
- `person_generation` : DONT_ALLOW、ALLOW_ADULT、ALLOW_ALL

注意：只有 DONT_ALLOW 選項不需要額外加入允許清單。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 建構應用程式版面配置


```

@me.page(
    on_load=load,
    path="/",
    title="Imagen 3",
)
def app():
    s = me.state(State)
    with me.box(
        style=me.Style(
            display="grid",
            width="100%",
            place_items="center",
            margin=me.Margin(top=100),
        )
    ):
        me.text(text="Imagen 3: Image Generation", type="headline-3",
style=me.Style(font_family="Google Sans"))
        with me.box(
            style=me.Style(
                border_radius=16,
                padding=me.Padding.all(8),
                display="flex",
            )
        ):
            with me.box(
                style=me.Style(flex_grow=1)
            ):
                me.native_textarea(
                    autosize=True,
                    on_blur=on_blur,
                    min_rows=8,
                    placeholder="Enter your image prompt",
                    style=me.Style(
                        padding=me.Padding(top=16, left=16),
                        width="700px",
                        border_radius=16,
                        outline="none",
                        overflow_y="auto",
                        border=me.Border.all(
                            me.BorderSide(style="none"),
                        ),
                        font_family="Google Sans",
                    ),
                )
            with me.content_button(
                type="icon",
                on_click=generate_image,
            ):
                me.icon("send")
        with me.box(style=me.Style(margin=me.Margin.all(8),
width="700px",
display="flex",

```

```

        align_items="center")
    ):
        me.image(
            src=s.img_data,
            style=me.Style(width="350px", padding=me.Padding.all(16), border_radius=36)
        )
        with me.box(
            style=me.Style(
                padding=me.Padding.all(8),
                background="white",
                height="400px",
                width="400px",
                border_radius=16,
            )
        ):
            me.text(text="Enhanced Prompt:", style=me.Style(font_family="Google Sans",
font_weight="bold"))
            me.text(text=s.enhanced_prompt, style=me.Style(padding=me.Padding.all(10),
font_family="Google Sans"),
                )

```

這段程式碼會建立單頁應用程式，其中包含下列元件：

- 標題
 - 輸入圖片提示的文字區域
 - 呼叫 `generate_image` 函式的「傳送」按鈕
 - Imagen 生成的圖片
 - 圖片隨附的強化提示
-

步驟 7 · 約 2 分鐘

7. 在 Cloud Shell 中執行應用程式

1. 將所有程式碼片段複製到 `main.py` 後，即可從 Cloud Shell 終端機執行 Mesop 應用程式。

```
mesop main.py
```

2. 現在，請按一下右上角的「Web Preview」(網頁預覽) 按鈕，然後按一下「Change port」(變更通訊埠)。在「Port Number」(通訊埠編號) 方塊中輸入 32123，然後按一下「Change and Preview」(變更並預覽)。系統應會開啟新視窗，顯示載入的應用程式，看起來應該會像這樣：

Imagen 3: Image Generation

Enter your image prompt



Enhanced Prompt:

8. 測試 Imagen 3

您可以在這裡使用自己的文字提示詞試用 Imagen。您可以生成各種風格的圖像，包括寫實攝影、動畫和不同藝術風格。你也可以指定特定攝影機角度、鏡頭等。系統也會透過以 LLM 為基礎的功能重寫原始文字提示，生成更能反映原始提示意圖的高畫質圖像。

注意：如要生成人物圖像，必須取得額外的[存取權](#)。在此期間，如果提示包含人物或臉部生成內容，系統會顯示錯誤訊息。

以下列舉幾個可用的提示詞範例：

1. 米色棒球帽，頂部以白色泡泡字體縫製「good vibes」，並以螢光綠勾邊。
 2. 充滿奇趣的糖果店。
 3. 拉斯維加斯卡通明信片，右下角有郵票，並標示城市名稱。
 4. 小狗和小貓在玩毛線球。
-

步驟 9 · 約 1 分鐘

9. 清除所用資源

停止應用程式

返回啟動應用程式的終端機，然後按下 Ctrl C 鍵結束。

停用虛擬環境

在同一個終端機中輸入下列指令：

```
deactivate
```

步驟 10 · 約 1 分鐘

10. 結論

恭喜！您已成功完成本程式碼研究室，並使用 Imagen 建構應用程式及生成一些圖片。

問卷調查

請填寫這份簡短的[問卷調查](#)，分享您對本程式碼研究室的看法。

後續步驟

- [Imagen 產品說明文件](#)
 - [Imagen 3 圖像生成筆記本](#)
 - [Vertex AI 的 Imagen 3 開發人員指南](#)
-